



Carga eléctrica

El toque que te da la puerta del carro en un día seco, el globo que se pega a la pared después de frotarlo en tu cabello y los rayos de una tormenta tienen el mismo origen: la carga eléctrica. Aquí vas a entender de dónde sale y cómo se atraen y repelen las cargas.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Explicar el origen de la carga eléctrica en el átomo.
2. Predecir si dos cargas se atraen o se repelen.
3. Describir las formas de electrizar un objeto.
4. Distinguir conductores de aislantes.
5. Usar la ley de Coulomb.
6. Explicar fenómenos de electricidad estática.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 De dónde sale la carga

Todo está hecho de átomos. En el núcleo hay **protones**, con carga positiva, y **neutrones**, sin carga. Alrededor se mueven los **electrones**, con carga negativa.

Un átomo normal tiene tantos protones como electrones, así que es **neutro**. Los objetos se cargan porque los electrones, que están en la parte exterior del átomo, pueden pasar de un material a otro:

- Si un objeto **gana** electrones, queda con carga **negativa**.
- Si **pierde** electrones, queda con carga **positiva** (le sobran protones).

UNIDAD DE CARGA

La carga se mide en **coulombs** (C). La carga de un electrón es muy pequeña:

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Por eso un coulomb equivale a la carga de muchísimos electrones: $\frac{1}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{18}$.

LAS REGLAS DE LA ATRACCIÓN

Cargas del **mismo signo se repelen** y cargas de **signo contrario se atraen**. Además, la carga se conserva: no se crea ni se destruye, solo pasa de un objeto a otro.

02 Cómo se carga un objeto

FORMA	QUÉ PASA	EJEMPLO
Frotamiento	Al frotar dos materiales, uno le arranca electrones al otro. Quedan con cargas opuestas.	Un globo frotado en el cabello
Contacto	Un objeto cargado toca a otro neutro y le comparte parte de su carga. Quedan con el mismo signo.	Tocar una esfera metálica con una barra cargada
Inducción	Un objeto cargado se acerca sin tocar y reacomoda las cargas del otro.	El globo cargado que se pega a la pared

Conductores y aislantes

En los **conductores** (metales como el cobre y el aluminio, el agua con sales, el cuerpo humano) las cargas se mueven con facilidad. En los **aislantes** (plástico, vidrio, hule, madera seca, aire seco) casi no se mueven. Por eso los cables son de cobre y van forrados de plástico.

TOQUES EN DÍAS SECOS

Al caminar o al bajarte del carro, tu cuerpo se carga por frotamiento. Cuando el aire es húmedo, esa carga se escapa poco a poco. En el clima seco del desierto, sobre todo en invierno, la carga se acumula y se descarga de golpe al tocar algo metálico: el toque.

03 Ley de Coulomb

La fuerza entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r es:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

La fuerza es mayor mientras más carga haya y se debilita muy rápido con la distancia: si la distancia se duplica, la fuerza se hace **cuatro veces** más chica; si se triplica, **nueve veces** más chica.

1

EJEMPLO RESUELTO

Dos cargas de $1 \times 10^{-6} \text{ C}$ y $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ (ambas positivas) están a 0.3 m. ¿Qué fuerza hay entre ellas? ¿Se atraen o se repelen?

$$F = 9 \times 10^9 \cdot \frac{(1 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{(0.3)^2} = 9 \times 10^9 \cdot \frac{2 \times 10^{-12}}{0.09} = 0.2 \text{ N}$$

Las dos son positivas: se repelen con una fuerza de 0.2 N.

A 10^{-6} C se le llama microcoulomb (μC). Las cargas de electricidad estática suelen ser de este orden o menores.

04 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Se carga positivo porque gana protones	Pierde electrones	Los protones están fijos en el núcleo.
Cargas iguales se atraen	Se repelen	Solo las opuestas se atraen.
Doble distancia: mitad de fuerza	Una cuarta parte	La distancia va al cuadrado.
Olvidar elevar r al cuadrado	$r^2 = (0.3)^2 = 0.09$	Es el error más frecuente en Coulomb.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Gana electrones: negativo	Pierde electrones: positivo	$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Igual se repelen	Opuestas se atraen	La carga se conserva
$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$	$k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$	$2r \rightarrow \frac{F}{4} \cdot 3r \rightarrow \frac{F}{9}$

Usa $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ y $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Carga

1 Un átomo de carbono tiene 6 protones y 6 electrones. ¿Cuál es su carga? Si gana 2 electrones, ¿cuál es su carga en coulombs?

2 Frotas un globo en tu cabello y el globo queda con carga negativa. ¿Qué pasó con los electrones? ¿Con qué carga queda tu cabello?

3 ¿Cuántos electrones hacen falta para juntar una carga de -1 C ?

4 Clasifica en conductor o aislante: cobre, plástico, vidrio, agua salada, aluminio, madera seca.

B. Ley de Coulomb

5 Dos cargas positivas de $3 \times 10^{-6} \text{ C}$ y $4 \times 10^{-6} \text{ C}$ están a 0.2 m . ¿Qué fuerza hay entre ellas? ¿Se atraen o se repelen?

6 Entre dos cargas hay una fuerza de 36 N . ¿Cuánto vale si la distancia se triplica?

7 Entre dos cargas hay una fuerza de 5 N . ¿Cuánto vale si una de las cargas se duplica y la distancia no cambia?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Neutro; $-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ | 4 | Conductores: cobre, agua | 5 | 2.7 N; se repelen |
| 2 | Pasaron al globo; positiva | | salada, aluminio. Aislantes: | 6 | 4 N |
| 3 | 6.25×10^{18} electrones | | plástico, vidrio, madera seca | 7 | 10 N |

Soluciones paso a paso

- 1 6 cargas positivas y 6 negativas: neutro. Con 2 electrones de más: $-2(1.6 \times 10^{-19}) = -3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- 2 El globo quedó negativo porque ganó electrones que perdió tu cabello, que queda positivo. Por eso el cabello se levanta hacia el globo: cargas opuestas se atraen.

- 3
$$n = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{18} \text{ electrones.}$$

- 5
$$F = 9 \times 10^9 \cdot \frac{(3 \times 10^{-6})(4 \times 10^{-6})}{0.04} = 9 \times 10^9 \cdot \frac{12 \times 10^{-12}}{0.04} = 2.7 \text{ N. Mismo signo: se repelen.}$$

- 6 Triple distancia: la fuerza se divide entre $3^2 = 9$. $\frac{36}{9} = 4 \text{ N}$.

- 7 La fuerza es proporcional a cada carga: si una se duplica, la fuerza se duplica. $2 \cdot 5 = 10 \text{ N}$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar por qué un objeto queda cargado.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la carga a partir del número de electrones.	Sección 01	☐	☐	☐
Describir frotamiento, contacto e inducción.	Sección 02	☐	☐	☐
Clasificar materiales en conductores y aislantes.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la fuerza con la ley de Coulomb y cómo cambia con la distancia.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.